实验三　空域滤波：均值滤波和中值滤波

一、实验目的与要求

1. 学会使用 MATLAB/Python 对图像作滤波处理，掌握相关滤波算法。对于给定图像+噪声，能用平均滤波器、中值滤波器对不同强度的高斯噪声和椒盐噪声进行滤波处理。

2. 了解几种不同滤波方式的使用场合，体会滤波效果。能够正确地评价处理的结果；能够从理论上做出合理的解释。

二、实验原理及知识点

1、高斯噪声

高斯噪声是指它的概率密度函数服从高斯分布（即正态分布）的一类噪声，即某个强度的噪声点个数最多，离这个强度越远噪声点个数越少，且这个规律服从高斯分布。高斯噪声是一种加性噪声，即噪声直接加到原图像上。

下面给出添加高斯噪声的 MATLAB 和 Python 函数:

Matlab: output = imnoise(input, 'gauss', m)　　% m 为均值

Python: output = add_gaussian_noise(input)

2、椒盐噪声

椒盐噪声又称脉冲噪声，是一种随机出现的白点（盐噪声）或者黑点（椒噪声）,类似把椒盐撒在图像上，因此得名，如电视里的雪花噪声等。椒盐噪声随机改变一些像素值，是由图像传感器，传输信道，解码处理等产生的黑白相间的亮暗点噪声，往往由图像切割引起。

下面给出添加椒盐噪声的 MATLAB 和 Python 函数:

Matlab: output = imnoise(I, 'salt & pepper', m)　　% m 为噪声密度

Python: output = add_sp_noise (input)

3、均值滤波

均值滤波是典型的线性滤波算法，是指用当前像素点周围 $n \times n$ 个像素值的均值来代替当前像素值。使用该方法遍历处理图像内的每一个像素点，可完成整幅图像的均值滤波。

下面给出均值滤波的 MATLAB 和 Python 函数(n 为滤波器窗口大小):

Matlab: window=fspecial('average', n); output = filter2(window, input)

Python: output = cv2.blur(input, ksize=(n, n))

4、中值滤波

中值滤波法是一种非线性平滑技术，它会选取数字图像中像素点及其周围临近像素点的像素值，将这些像素值排序，然后将位于中间位置的像素值作为当前像素点的像素值，让周围的像素值接近真实值，从而消除孤立的噪声点。

下面给出中值滤波的 MATLAB 和 Python 函数(n 为滤波器窗口大小):

Matlab: output = medfilt2(input, [n n])

Python: output = cv2.medianBlur(input, n)

5、实验完整代码

Matlab 完整代码：

```
I=imread('testimg/camera.png');
J1 = imnoise(I, 'gauss', 0.002);                % 对图像添加高斯噪声
J2 = imnoise(I, 'salt & pepper', 0.02);         % 对图像添加椒盐噪声

window=fspecial('average', 3);                  % 设置滤波器：均值滤波 3*3
K = filter2(window, J1);                        % 对图像进行均值滤波
L = filter2(window, J2);
K = uint8(K);
L = uint8(L);

M = medfilt2(J1, [3 3]);                        % 对图像进行中值滤波
N = medfilt2(J2, [3 3]);

subplot(2, 4, 1),imshow(I),title('Original Image');
subplot(2, 4, 2),imshow(J1),title('Gaussian Noise Image');
subplot(2, 4, 3),imshow(J2),title('Salt Noise Image');
subplot(2, 4, 5),imshow(K),title('Mean Filtering For Gaussian Noise');
subplot(2, 4, 6),imshow(M),title('Median Filtering For Gaussian Noise');
subplot(2, 4, 7),imshow(L),title('Mean Filtering For Salt Noise');
subplot(2, 4, 8),imshow(N),title('Median Filtering For Salt Noise');
```

Python 完整代码：

```
import cv2
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

def add_gaussian_noise(img,mean=0,sigma=25):
    gauss = np.random.normal(mean, sigma, img.shape)
    # 根据均值和标准差生成符合高斯分布的噪声
    image_gaussian = img + gauss
    # 给图片添加高斯噪声
    image_gaussian = np.clip(image_gaussian, a_min=0, a_max=255)
    # 设置图片添加高斯噪声之后的像素值的范围
    return image_gaussian

def add_sp_noise(img,s_vs_p = 0.5,amount = 0.04):
    # s_vs_p  设置添加椒盐噪声的数目比例
    # amount 设置添加噪声图像像素的数目
    image_sp = np.copy(img)
    # 添加 salt 噪声
    num_salt = np.ceil(amount * img.size * s_vs_p)
    coords = [np.random.randint(0, i - 1, int(num_salt)) for i in img.shape]
    # 设置添加噪声的坐标位置
    image_sp[tuple(coords)] = 255
    # 添加 pepper 噪声
    num_pepper = np.ceil(amount * img.size * (1. - s_vs_p))
    coords = [np.random.randint(0, i - 1, int(num_pepper)) for i in img.shape]
    # 设置添加噪声的坐标位置
    image_sp[tuple(coords)] = 0
    return image_sp

def main():
    grayimg = cv2.imread('testimg/camera.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    print(np.max(grayimg))
    plt.figure(figsize=(8, 8))                                  # 显示原始图像
    plt.subplot(2, 4, 1), plt.imshow(grayimg, cmap='gray'), plt.title('original img')
    image_gaussian = add_gaussian_noise(grayimg)                # 加高斯噪声
    plt.subplot(2, 4, 2), plt.imshow(image_gaussian, cmap='gray'), plt.title('Gaussian Noise Image')
    image_sp = add_sp_noise(grayimg)                            # 加椒盐噪声
```

```
    plt.subplot(2, 4, 3), plt.imshow(image_sp, cmap='gray'), plt.title('Salt Noise Image')

    # 对图像均值滤波，核大小为 3x3
    Mean_gaussian = cv2.blur(image_gaussian, ksize=(3, 3))
    Mean_sp = cv2.blur(image_sp, ksize=(3, 3))
    # 对图像中值滤波，核大小为 3x3
    Median_gaussian = cv2.medianBlur(np.uint8(image_gaussian), 3)
    Median_sp = cv2.medianBlur(np.uint8(image_sp), 3)

    plt.subplot(2, 4, 5), plt.imshow(Mean_gaussian, cmap='gray'), plt.title('Mean Filtering For Gaussian Noise')
    plt.subplot(2, 4, 6), plt.imshow(Median_gaussian, cmap='gray'), plt.title('Median Filtering For Gaussian Noise')
    plt.subplot(2, 4, 7), plt.imshow(Mean_sp, cmap='gray'), plt.title('Mean Filtering For Salt Noise')
    plt.subplot(2, 4, 8), plt.imshow(Median_sp, cmap='gray'), plt.title('Median Filtering For Salt Noise')
    plt.show()
if __name__ == '__main__':
    main()
```

三、实验内容及步骤

Matlab 部分：

1. 使用 imread()函数读取一幅灰度图像；
2. 使用 imnoise()函数给图像添加高斯噪声和椒盐噪声；
3. 利用 fspecial()函数生成滤波器，使用 filter2()函数对噪声图像进行均值滤波；
4. 使用 medfilt2()函数对噪声图像进行中值滤波；
5. 利用 imshow()命令显示各步骤图像结果；
6. 观察比较不同滤波器对不同噪声类型图像的去噪效果；
7. 更改滤波器的模板大小（可选用 3x3、5x5 等模板），重复第 3~6 步；
8. 将每一步的函数执行语句拷贝下来，写入实验报告，并且将第 2~4 步得到的图像结果保存。

Python 部分：

1. 使用 cv2.imread()函数读取一幅灰度图像；
2. 调用 add_gaussian_noise ()函数给图像添加高斯噪声；
3. 调用 add_sp_noise()函数给图像添加椒盐噪声；

4．使用 cv2.blur()函数，对噪声图像进行均值滤波；

5．使用 cv2.medianBlur()函数，对噪声图像进行中值滤波；

6．使用 plt.imshow()显示各步骤图像结果；

7．观察比较不同滤波器对不同噪声类型图像的去噪效果；

8．更改滤波器的模板大小（可选用 3x3、5x5 等模板），重复第 4~7 步；

9．将每一步的函数执行语句拷贝下来，写入实验报告，并且将得到第 2~5 步得到的图像结果保存。

四、考核要点

1、 了解在 Matlab / Python 中如何对图像添加噪声

2、 掌握在 Matlab / Python 中如何对图像进行均值滤波和中值滤波去噪

3、 理解不同类型滤波器、不同大小滤波窗口对于去噪效果的影响和原因

五、实验仪器与软件

(1) PC 计算机

(2) MatLab 软件/语言包括图像处理工具箱(Image Processing Toolbox) ;
Python 语言环境/编辑器/图像处理 OpenCV 扩展包(cv2)/ matplotlib 扩展包

(3) 实验所需要的测试图片

六、实验报告要求

描述实验的基本步骤，用数据和图片给出各个步骤中取得的实验结果和源代码，并进行必要的讨论，必须包括原始图像及其计算/处理后的图像。

七、思考题

(1) 简述高斯噪声和椒盐噪声的特点。

(2) 结合实验内容，定性评价均值滤波/中值滤波对高斯噪声和椒盐噪声的去噪效果。

(3) 结合实验内容，定性评价滤波窗口的大小对去噪效果的影响。

八、实验图像

Fig.4 camera.png